ВсОШ 2021, заключительный этап, 10 класс, задача 10.2

Автор: П. Козлов · уровень в тренажёре: сложный

УСЛОВИЕ

Найдите все наборы натуральных чисел $x_1, x_2, \ldots, x_{20}$ такие, что $x_{i+2}^2 = \text{НОК}(x_{i+1}, x_i) + \text{НОК}(x_i, x_{i-1})$ при $i = 1, \ldots, 20$ (индексы по кругу: $x_0 = x_{20}$, $x_{21} = x_1$, $x_{22} = x_2$). В ответе укажите, чему равны числа.

РЕШЕНИЕ

Ответ: все $x_i = 2$.

Все $x_i > 1$ и $x_i \mid x_{i+2}^2$. Пусть x_k — наибольшее, p — простой делитель x_{k-5}. Из $x_{k-5} \mid x_{k-3}^2$ и $x_{k-3} \mid x_{k-1}^2$ получаем $p \mid x_{k-3}, x_{k-1}$. Тогда оба НОКа в формуле для x_{k-2}^2 делятся на p, и $p \mid x_{k-2}$. Попарные НОДы чисел $x_{k-3}, x_{k-2}, x_{k-1}$ не меньше p, поэтому

$$x_k^2 = x_{k-1}x_{k-2}/\text{НОД} + x_{k-2}x_{k-3}/\text{НОД} \leq 2x_k^2/p.$$

Значит, $p = 2$ и всюду равенства: $x_{k-2} = x_{k-1} = x_k$ и их НОД равен 2, то есть $x_k = 2$, и все числа (больше 1, не больше x_k) равны 2. Набор из двоек подходит: $4 = 2 + 2$.